



UNIDADE II

Análise e Projeto de Sistemas

Profa. MSc. Cristiane Fidelix

Capítulo 3 - Projeto de desenvolvimento

Índice: 1ª parte

- Introdução à Engenharia de Requisitos: conceitos de requisitos de software
- Classificação de Requisitos: usuário, sistema
- Tipos de Requisitos: funcionais e não funcionais

Engenharia de requisitos

O que é um requisito?

Um requisito é uma descrição do que o sistema deve fazer ou de como ele deve se comportar.

- **Objetivo:** Garantir que o software atenda às necessidades dos usuários e do negócio.
- **Importância:** Base para solução e análise do sistema.



Fonte: autoria própria.

Engenharia de requisitos

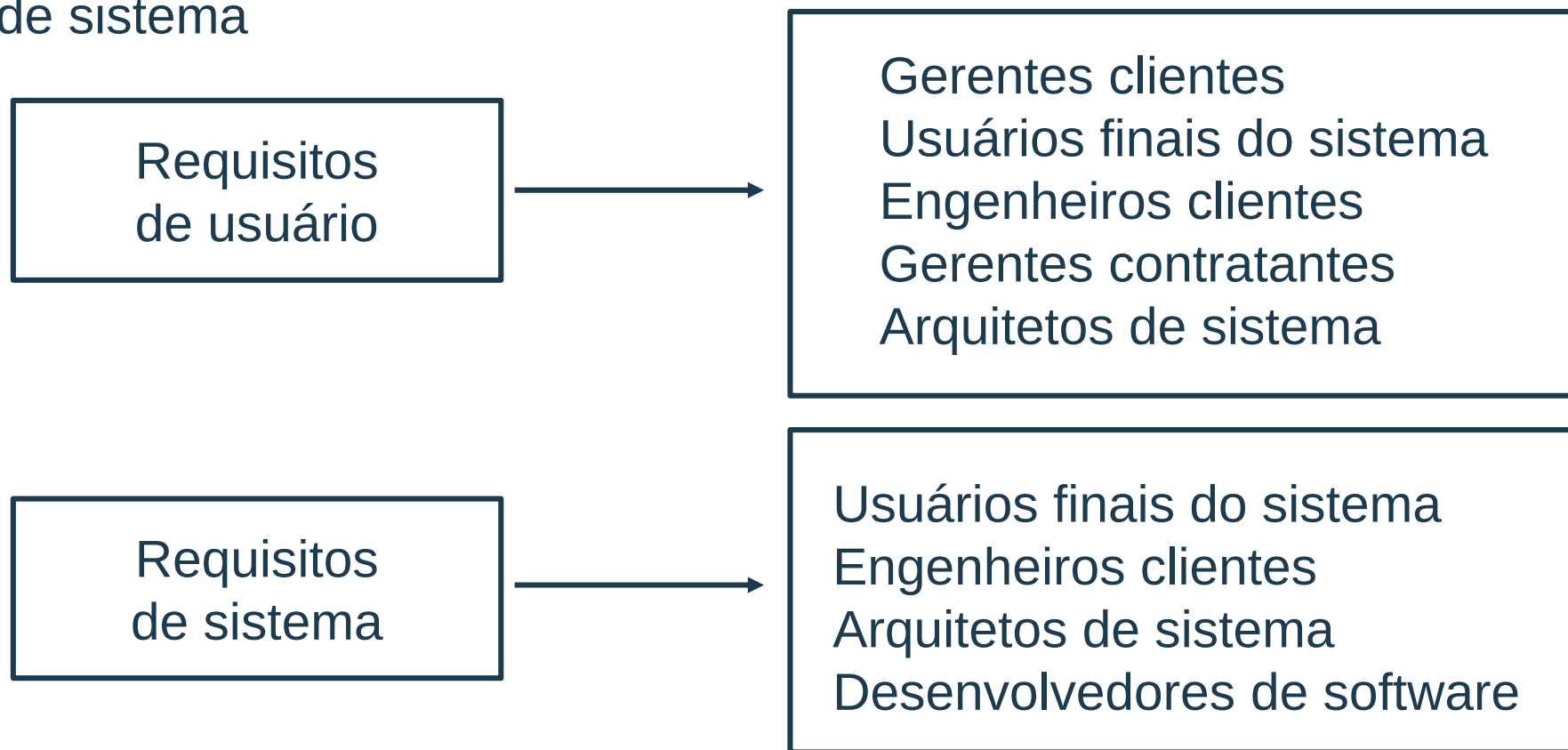
Por que os requisitos são importantes?

- Evitam retrabalho e mal-entendidos.
- Servem como guia para desenvolvedores.
- São base para contratos e aceitação do sistema.
- Permitem estimar custos e prazos com mais precisão.

Engenharia de requisitos

Classificação de requisitos: conforme leitores de diferentes tipos de especificação.

- Requisitos de usuário
- Requisitos de sistema



Engenharia de requisitos

Tipos de requisitos:

- **Requisitos funcionais:** as funcionalidades do sistema.
- **Requisitos não funcionais:** estão relacionados a Hardware, Software, Dispositivos de I/O.

Engenharia de requisitos

Requisitos de usuário

- São declarações em linguagem natural, voltadas para o cliente ou usuário final.
- Descrevem as necessidades e expectativas dos usuários em relação ao software, em linguagem clara e acessível, frequentemente acompanhada de diagramas.
- **Objetivo:** garantir que o software atenda às necessidades dos usuários finais, estabelecendo um entendimento comum entre desenvolvedores e clientes.

Engenharia de requisitos

Requisitos de usuário

Exemplo:

“O usuário deve conseguir consultar o saldo da conta pelo aplicativo”.

- “O usuário deve, ao fazer o login com nome de usuário e senha, na próxima tela, conseguir visualizar uma lista de produtos com suas informações detalhadas”.

Engenharia de requisitos

Requisitos de sistema

O que são?

Especificações mais detalhadas, geralmente técnicas, voltadas para os desenvolvedores. Fornece aos desenvolvedores as informações necessárias para a implementação do software, levando em conta as limitações técnicas.

Engenharia de requisitos

Requisitos de sistema

Exemplos:

- “O sistema deve usar o banco de dados MySQL para armazenar informações do usuário”.
- “A interface do usuário deve ser implementada usando a biblioteca React”.

Tipos de requisitos

Requisitos funcionais: nomenclatura (RF)

- **Definição:** Descrevem funções específicas que o sistema deve executar.
- O sistema deve fornecer declarações de serviços; como o sistema deve reagir a entradas específicas e como o sistema deve se comportar em determinadas situações.
- Pode explicitar o que o sistema não deve fazer.

Tipos de requisitos

Requisitos funcionais

Exemplos:

- **RF 01:** O sistema deve permitir ao usuário fazer login.
- **RF 02:** O sistema deve realizar e-mails automáticos.
- **RF 03:** O sistema deve permitir ao usuário gerar relatórios.

Tipos de requisitos

Requisitos não funcionais: nomenclatura (RNF)

Definição:

Descrevem restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo sistema, tais como restrições de tempo, restrições no processo de desenvolvimento, padrões.

- Muitas vezes se aplica ao sistema como um todo em vez de características individuais ou serviços.

Tipos de requisitos

Requisitos não funcionais

- Estão relacionados a restrições: desempenho, segurança, usabilidade, portabilidade etc.

Exemplos:

- **RNF 01:** A interface deve estar em conformidade com as diretrizes de acessibilidade.
- **RNF 02:** A aplicação deve suportar 1.000 usuários simultâneos.
- **RNF 03:** O sistema deve responder em até 2 segundos.

Classificação de requisitos

Resumindo:

Tipo	Foco	Linguagem	Público
Usuário	Necessidades gerais	Natural	Cliente/Usuário
Sistema	Detalhes técnicos	Técnica	Desenvolvedor
Funcional	O que o sistema faz	Técnica	Equipe técnica
Não Funcional	Como o sistema se comporta	Técnica	Equipe técnica

Interatividade

Qual das alternativas abaixo corresponde a um requisito não funcional?

- a) O usuário deve fazer cadastro do cliente.
- b) O sistema deve permitir o login de usuário.
- c) O sistema deve realizar o envio de e-mails automáticos.
- d) O sistema deve responder em até 2 segundos.
- e) O sistema deve permitir gerar relatórios.

Resposta

Qual das alternativas abaixo corresponde a um requisito não funcional?

- a) O usuário deve fazer cadastro do cliente.
- b) O sistema deve permitir o login de usuário.
- c) O sistema deve realizar o envio de e-mails automáticos.
- d) O sistema deve responder em até 2 segundos.
- e) O sistema deve permitir gerar relatórios.

Capítulo 4 - Modelagem de caso de uso

Índice: 4ª parte

- Breve conceito de Modelagem com Diagramas UML
- Tipos de Diagramas: caso de uso
- Diagrama de Caso de Uso: casos de uso e atores
- Tipos de Relacionamentos: associação, extend e include

Capítulo 4 - Modelagem de caso de uso

Índice: 4ª parte

- Conceitos de Modelagem de Processos de Negócio
- Introdução e Conceitos de Modelagem de Processos de Negócio
- O Papel do Analista de Negócio
- Métodos de Modelagem de Processos de Negócio

Modelagem de caso de uso

O que é modelagem de casos de uso?

- Técnica usada para entender e representar os requisitos funcionais de um sistema.
- Mostra como o sistema será usado e quem irá interagir com ele.
- Foco nas funcionalidades do ponto de vista do usuário.

Modelagem de caso de uso

Componentes do diagrama de caso de uso:

- **Ator:** boneco que representa quem interage com o sistema.
- **Caso de uso:** oval, com o nome da funcionalidade.
- **Sistema:** retângulo que engloba os casos de uso.
- **Relacionamentos de associação:** linha de associação.

Modelagem de caso de uso

- **Caso de uso:** ação ou serviço realizado pelo sistema em resposta a uma solicitação de um ator.

Exemplos de casos de uso:

- Fazer login
- Emitir relatório
- Realizar compra



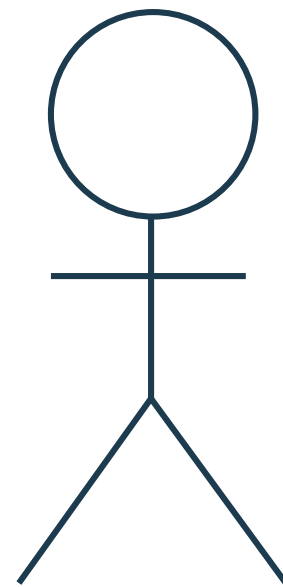
Fonte: autoria própria.

Modelagem de caso de uso

Atores são entidades externas ao sistema que interagem com o sistema.

Podem ser:

- Pessoas (usuários)
- Sistemas externos
- Dispositivos



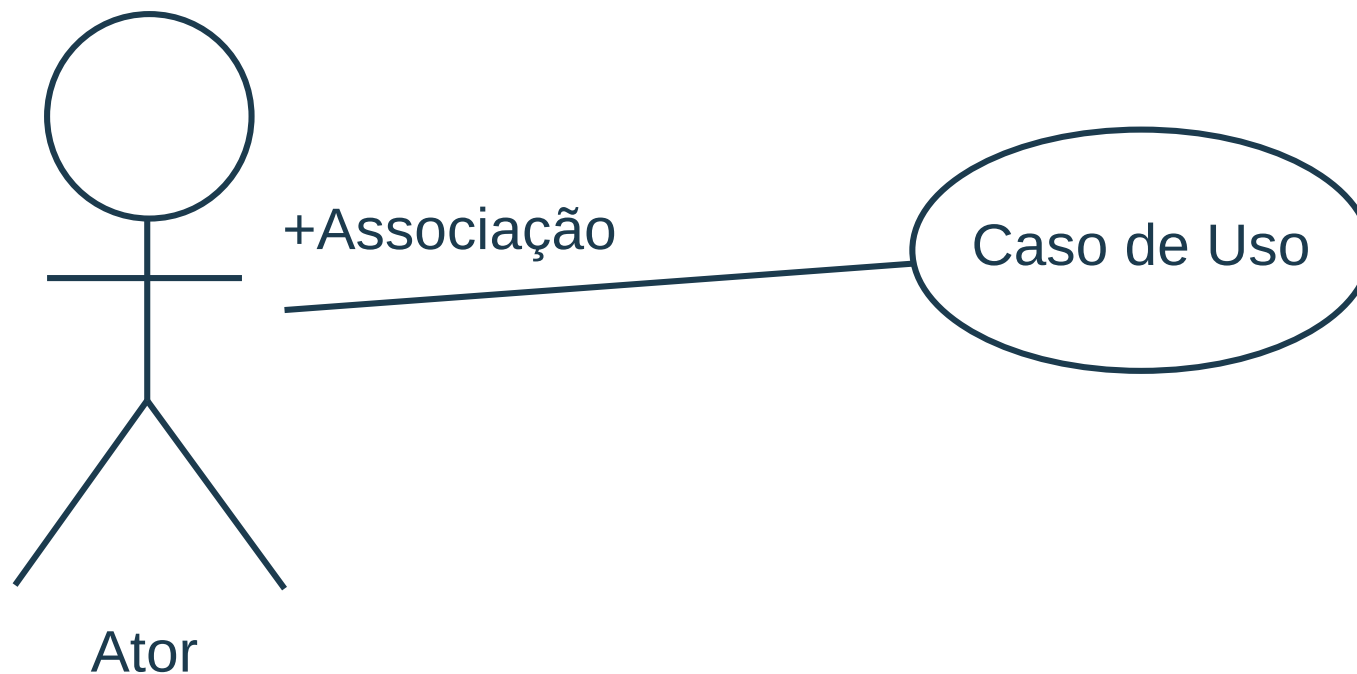
Ator

Fonte: autoria própria.

Modelagem de caso de uso

Relacionamento entre atores e casos de uso:

- Os atores se conectam aos casos de uso por meio de linhas de associação.
- Liga o ator ao caso de uso



Modelagem de caso de uso

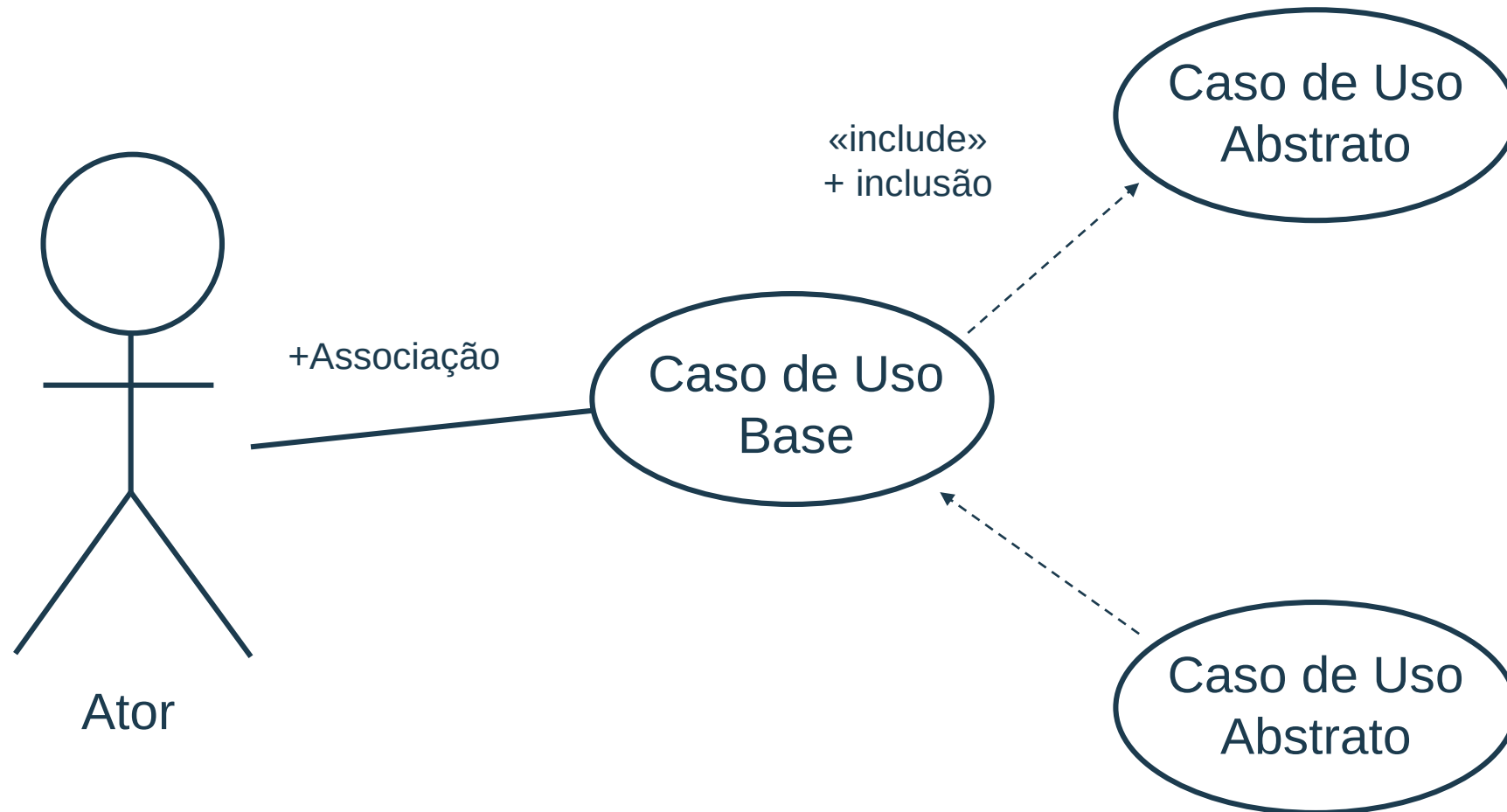
Tipos de relacionamento

- **Associação:** ator realiza ou participa do caso de uso.
- **Include («include»):** funcionalidade sempre incluída (ex.: autenticação).
- **Extend («extend»):** funcionalidade opcional/condicional (ex.: envio de e-mail após pagamento).

Modelagem de caso de uso

Relacionamentos:

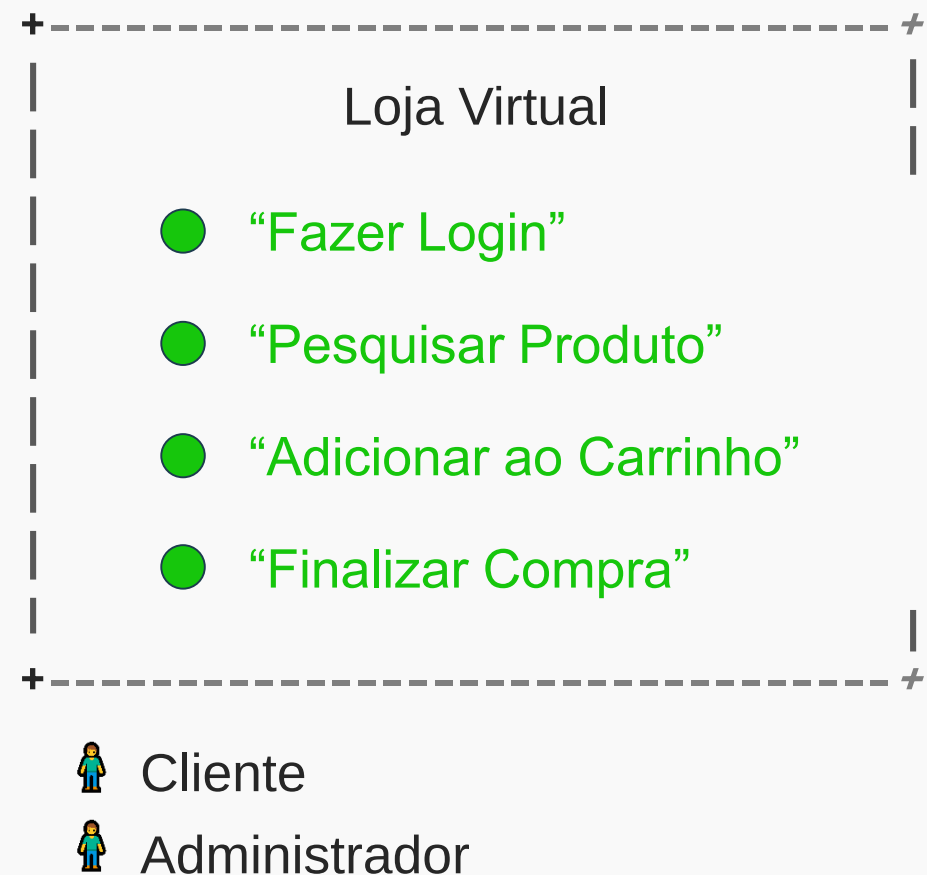
- Associação
- Include («include»)
- Extend («extend»)



Modelagem de caso de uso

Exemplo: Pensando em um sistema de uma loja virtual.

- Como ficaria o diagrama de caso de uso?
- Quais seriam os atores?
- Quais seriam as funcionalidades?
- Qual seria o tipo de associação?

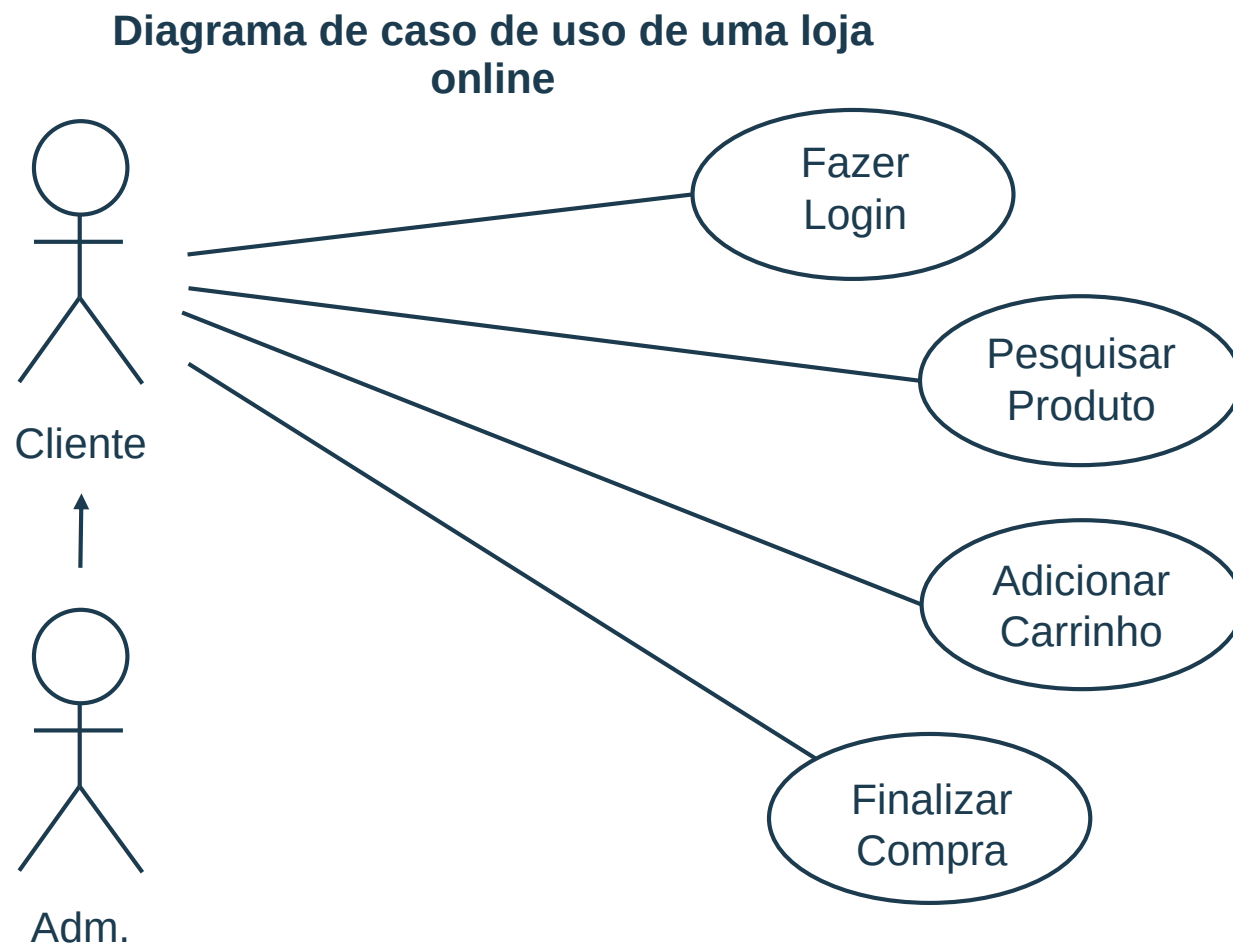


Fonte: autoria própria.

Modelagem de caso de uso

Exemplo:

- Diagrama de caso de uso de uma loja virtual.



Modelagem de processos e negócios

- O que é modelagem de processos de negócio?
- É uma técnica para representar visualmente como uma organização realiza suas atividades.
- Usa fluxogramas, BPMN ou diagramas para mostrar etapas, atores e decisões.

Modelagem de processos e negócios

O papel do analista de negócio: ele atua como ponte entre o negócio e a área técnica.

Suas funções incluem:

- Levantar e documentar requisitos.
- Modelar processos.
- Identificar melhorias e oportunidades.
- Apoiar decisões estratégicas.

Modelagem de processos e negócios

O que são regras de negócio?

- São condições, restrições ou políticas que definem como o negócio deve funcionar.
- Aplicam-se ao processo para garantir que ele siga as normas da empresa.

Modelagem de processos e negócios

Exemplos de regras de negócio

- Um cliente só pode fazer pedido se estiver com o cadastro ativo.
- Descontos acima de 20% exigem aprovação do gerente.
- Pagamentos devem ser compensados em até 48h após a confirmação.
- **Por que são importantes?** Garantem consistência e conformidade nos processos, ajudam a reduzir erros e retrabalho e são essenciais para automatização e validação no sistema.

Interatividade

Qual das alternativas abaixo corresponde ao tipo de diagrama da UML que permite a visão das funcionalidades do sistema?

- a) Diagrama de objetos.
- b) Diagrama de classes.
- c) Atores e caso de uso.
- d) Diagrama de caso de uso.
- e) Diagrama de funcionalidades.

Resposta

Qual das alternativas abaixo corresponde ao tipo de diagrama da UML que permite a visão das funcionalidades do sistema?

- a) Diagrama de objetos.
- b) Diagrama de classes.
- c) Atores e caso de uso.
- d) Diagrama de caso de uso.
- e) Diagrama de funcionalidades.

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

Índice: 3ª parte

Neste capítulo vamos abordar:

- Introdução de Processos e Negócios atrelados a partir dos Requisitos
- O Papel do Analista de Negócio, Modelar Processos

Modelagem de processos e negócios

O papel do analista de negócio: ele atua como ponte entre o negócio e a área técnica.

Suas funções incluem:

- Levantar e documentar requisitos.
- Modelar processos.
- Identificar melhorias e oportunidades.
- Apoiar decisões estratégicas.

Modelagem de processos e negócios

O analista de negócio atua nas seguintes áreas de conhecimento:

- Análise de requisitos.
- Análise corporativa.
- Avaliação e validação da solução.
- Elicitação.
- Gestão e comunicação de requisitos.
- Planejamento e monitoramento da análise de negócio.

Modelagem de processos e negócios

O que são regras de negócio?

- São condições, restrições ou políticas que definem como o negócio deve funcionar.
- Aplicam-se ao processo para garantir que ele siga as normas da empresa.

Modelagem de processos e negócios

O que é modelagem de processos de negócio?

- É uma técnica para representar visualmente como uma organização realiza suas atividades.
- Usa fluxogramas, BPMN ou diagramas para mostrar etapas, atores e decisões.

Engenharia de requisitos

O que é um requisito?

Um requisito é uma descrição do que o sistema deve fazer ou de como ele deve se comportar.

- **Objetivo:** Garantir que o software atenda às necessidades dos usuários e do negócio.
- **Importância:** Base para solução e análise do sistema.



Fonte: autoria própria.

Engenharia de requisitos

Tipos de requisitos:

- **Requisitos funcionais:** as funcionalidades do sistema.
- **Requisitos não funcionais:** estão relacionados a Hardware, Software, Dispositivos de I/O.

Tipos de requisitos

Requisitos funcionais

Exemplos:

- **RF 01:** O sistema deve permitir ao usuário fazer login.
- **RF 02:** O sistema deve realizar e-mails automáticos.
- **RF 03:** O sistema deve permitir ao usuário gerar relatórios.

Modelagem de processos e negócios

Regras de negócio: O que são?

- Um conjunto de restrições que definem como um processo de negócio de uma organização deve ser executado, que, além de representar determinados conhecimentos a respeito de um processo, também representam importantes aspectos restritivos na execução desse processo.

Modelagem de processos e negócios

Regras de negócio: princípios da unicidade

- Regras de negócio devem ser únicas.
- Devem ser escritas e expressas de forma explícita e com linguagem clara, diminuindo possíveis ambiguidades.
- Preferencialmente devem ser especificadas pelas pessoas com maior conhecimento.
- Como estão em constantes mudanças, regras de negócio devem ser gerenciáveis.

Modelagem de processos e negócios

Exemplos de regras de negócio

- Um cliente só pode fazer pedido se estiver com o cadastro ativo.
- Descontos acima de 20% exigem aprovação do gerente.
- Pagamentos devem ser compensados em até 48h após a confirmação.
- **Por que são importantes?** Garantem consistência e conformidade nos processos, ajudam a reduzir erros e retrabalho e são essenciais para automatização e validação no sistema.

Modelagem de processos e negócios

Regras de negócio:

- **Exemplo:** Sistema de saque em um terminal.
- O cliente não pode efetuar saques no período entre 23h00min e 05h00min.
- O cliente pode efetuar um saque de, no máximo, R\$ 300,00 em uma única operação.
- Caso o cliente efetue um saque com opção de contratação de empréstimo, serão cobrados juros de 10% ao mês.

O limite de saques diários de um cliente é de R\$ 1.000,00.

Modelagem de processos e negócios

Regras de negócio: Documentação

Quanto ao formato da documentação, Bezerra (2006) propõe um formulário que contenha os seguintes elementos:

- Identificação
- Descrição
- Fonte e histórico

Modelagem de processos e negócios

Regras de negócio: Documentação

O quadro a seguir apresenta um exemplo de documentação:

Identificação	Período de saque em terminais de autoatendimento – regra de negócio 01 (RN01)
Descrição	O cliente não pode efetuar saques no período entre 23h00min e 05h00min
Fonte	Coordenador de canais de cliente/autoatendimento
Histórico	Data da identificação: 01/01/2001

Fonte: livro-texto.

Interatividade

Em relação às regras de negócio, assinale a alternativa correta.

- a) Regras de negócio são instruções técnicas de programação.
- b) Regras de negócio são decisões operacionais.
- c) Regras de negócio definem restrições ou condições que orientam o funcionamento dos processos de negócio.
- d) Regras de negócio devem ser aplicadas apenas durante o desenvolvimento do sistema.
- e) Regras de negócio são criadas exclusivamente pelos desenvolvedores.

Resposta

Em relação às regras de negócio, assinale a alternativa correta.

- a) Regras de negócio são instruções técnicas de programação.
- b) Regras de negócio são decisões operacionais.
- c) Regras de negócio definem restrições ou condições que orientam o funcionamento dos processos de negócio.
- d) Regras de negócio devem ser aplicadas apenas durante o desenvolvimento do sistema.
- e) Regras de negócio são criadas exclusivamente pelos desenvolvedores.

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

Índice: 4ª parte

Neste capítulo vamos continuar a modelar processos.

- Utilizar a abordagem de BPMN de processo BPMN (Business Process Modeling Notation).
- Diferenciar diagrama de processo e diagrama de atividades e identificar os principais elementos e simbologias.

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

Métodos de modelagem de processos de negócio

- Atualmente existem diversas abordagens para modelagem de processos de negócio.
- Entre as mais utilizadas, estão a abordagem de Eriksson e Penker (2000), que tem como base a UML, e a abordagem BPMN (Business Process Modeling Notation).

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

Métodos de modelagem de processos de negócio

- Padronizado pela OMG (Object Management Group), a Notação para Modelagem de Processos de Negócio, ou Business Process Model and Notation (BPMN), é uma especificação que fornece uma notação gráfica para especificação de processos de negócio cujo objetivo é estabelecer um padrão de comunicação que seja compreensível por usuários de negócio e corpo técnico (BPMN, 2014).

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

O que é um processo de negócio?

- Conjunto de atividades organizadas para alcançar um objetivo específico.
- Envolve pessoas, sistemas e informações.
- **Exemplo:** Processo de contratação de um funcionário.

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

Diagrama de processo:

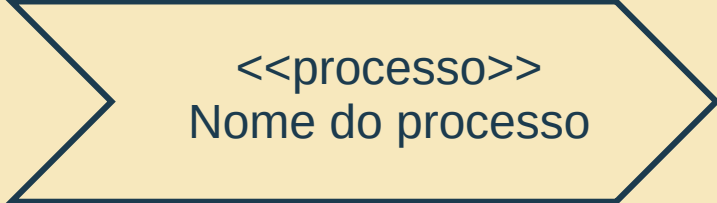
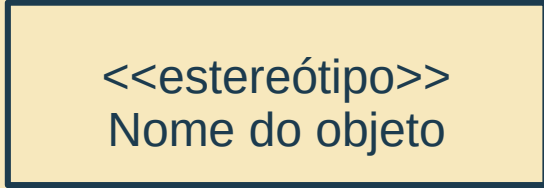
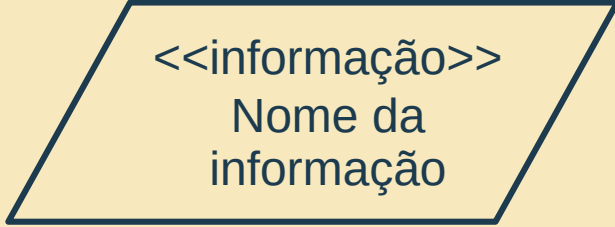
- **Recursos:** representam os objetos de uma organização, como pessoas, materiais e informações; que são usados, consumidos refinados ou produzidos em um processo de negócio.
- **Processos:** representam atividades executadas em uma organização.

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

- **Objetivos:** representam o resultado que se deseja alcançar, as metas da organização.
- **Regras:** representam as particularidades que restringem algum aspecto do negócio e representam conhecimento do negócio.
- **Eventos:** representam a mudança de estado do negócio.

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

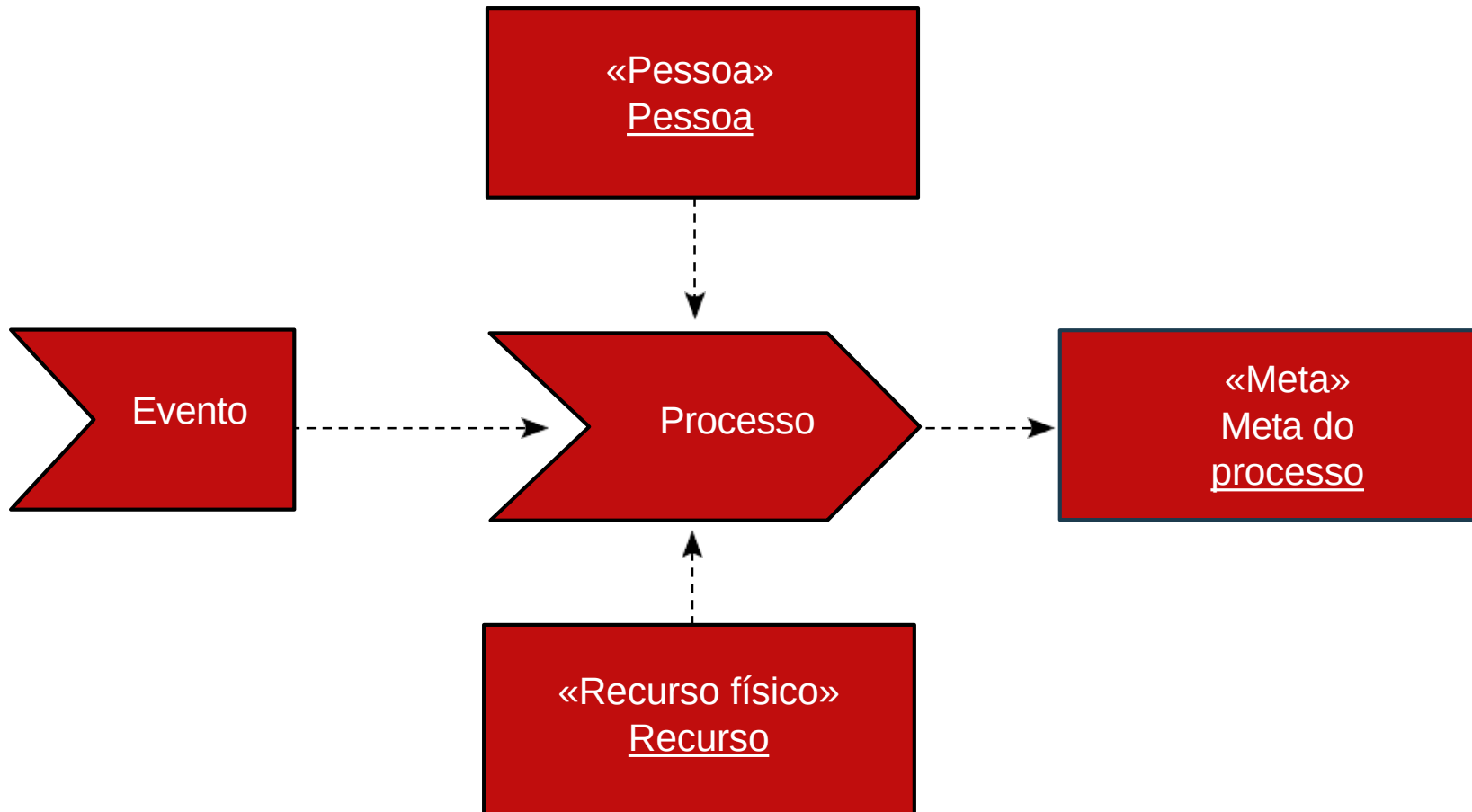
Diagrama de processo:

Nome	Objeto de modelagem
Processo	
Objeto de negócio	
Objeto de informação	
Dependência	

Fonte: livro-texto.

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

Representação de processos de negócio:



Fonte: livro-texto.

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

Diagrama de atividades:

- Parte da UML (Unified Modeling Language).
- Representa o fluxo de trabalho de uma atividade no sistema.
- Usado no design de sistemas orientados a objetos.

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

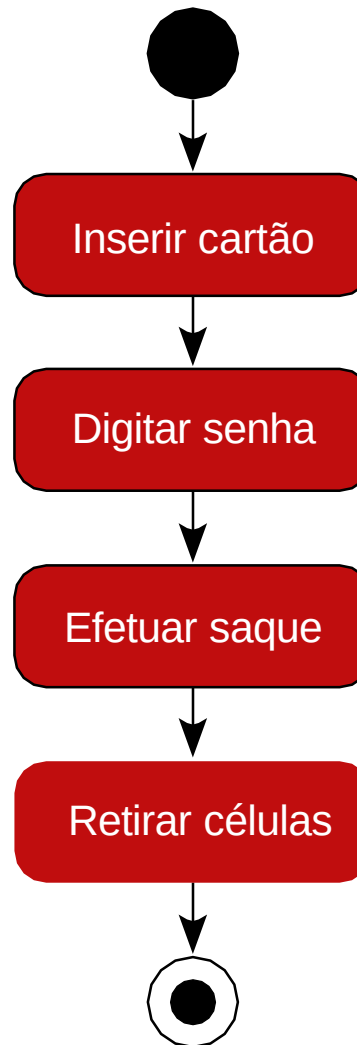
Elementos:

- **Atividade:** Caixa retangular com o nome da ação
- **Decisão/Merge:** Losango
- **Início:** Círculo sólido
- **Fim:** Círculo com borda
- **Fluxo de controle:** Setas e Swimlanes: para indicar responsabilidades

Elemento	Descrição	Representação UML
Atividade	Uma atividade pode ser: – Atômica, ou seja, não pode ser decomposta. Nesse caso, chamamos essa atividade de ação. – Complexa, ou seja, pode ser composta por outras atividades. Nesse caso, dá-se o nome de “nó de atividade”.	
Ponto de Início	Representa o início do fluxo das atividades.	
Ponto de Conclusão	Representa o fim do fluxo das atividades.	
Fluxo de Controle	Quando uma atividade é finalizada, pelo fluxo, o controle é passado para a atividade seguinte. O fluxo é representado por uma seta direcional.	

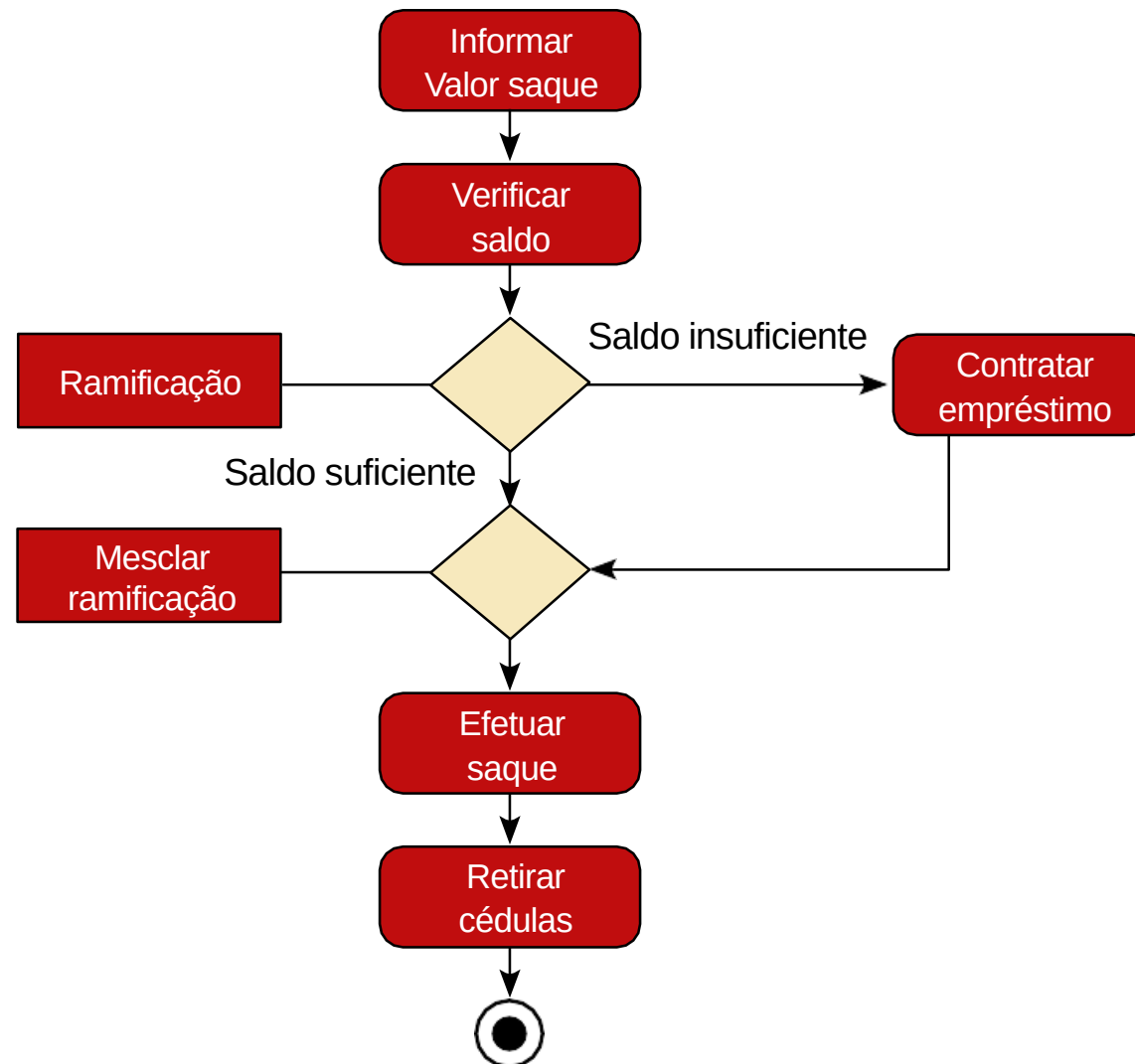
Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

Exemplo de diagrama de atividades: "Saque em um terminal de autoatendimento".



Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

Exemplo de diagrama de atividades: "Saque em um terminal de autoatendimento".



Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

Diagrama de processo x Diagrama de atividades

Aspecto	Diagrama de Processo	Diagrama de Atividades (UML)
Foco	Fluxo de negócio	Comportamento do sistema
Padrão	BPMN	UML
Público-alvo	Negócio e TI	Desenvolvedores de software
Nível de detalhe	Mais abrangente	Mais técnico

Fonte: livro-texto.

Capítulo 4 - Modelagem de processos e negócios

Resumindo:

- A modelagem de processos ajuda a visualizar, padronizar e melhorar fluxos de trabalho.
- BPMN é ideal para negócios.
- Diagrama de atividades é ideal para sistemas.
- Ambos contribuem para maior eficiência e comunicação entre áreas.

Interatividade

No contexto de modelagem UML, o diagrama de atividades é utilizado para:

- a) representar a arquitetura física dos sistemas computacionais.
- b) modelar o comportamento dinâmico de classes por meio de estados e eventos.
- c) representar o fluxo de trabalho de uma atividade no sistema, as ações ideais para sistemas.
- d) especificar a hierarquia de classes e herança em um sistema orientado a objetos.
- e) definir os requisitos funcionais diretamente a partir de entrevistas com usuários.

Resposta

No contexto de modelagem UML, o diagrama de atividades é utilizado para:

- a) representar a arquitetura física dos sistemas computacionais.
- b) modelar o comportamento dinâmico de classes por meio de estados e eventos.
- c) representar o fluxo de trabalho de uma atividade no sistema, as ações ideais para sistemas.
- d) especificar a hierarquia de classes e herança em um sistema orientado a objetos.
- e) definir os requisitos funcionais diretamente a partir de entrevistas com usuários.

Referências

- BEZERRA, E. *Princípios de análise e projeto de sistemas com UML*: um guia prático para modelagem de sistemas orientados a objetos através da linguagem de modelagem unificada. Rio de Janeiro: Campus, 2006.
- BOOCH, G.; JACOBSON, I.; RUMBAUGH, J. *UML - guia do usuário*. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.
- BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN) Disponível em: <http://www.bpmn.org>. Acesso em: 3 ago. 2025.
- ERIKSSON, H. E.; PENKER, M. *Business modeling with UML*: business patterns at work. New York: John Wiley & Sons, 2000.
- FOWLER, Martin. *UML essencial*: um breve guia para a linguagem padrão de modelagem. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software*. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2011.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

ATÉ A PRÓXIMA!